

PROCESSO PÚBLICO SELETIVO 2010 INSTRUÇÕES

Leia atentamente
PARA REALIZAR A PROVA, VOCÊ DISPÕE DE 4 (QUATRO HORAS)

VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O SEGUINTE MATERIAL

- Um cartão-resposta
- Um caderno de provas contendo as questões objetivas, cada uma apresentando quatro alternativas: A), B), C) e D)

OBSERVE

- ✓ Após a ordem para o início da Prova, confira o material recebido, verificando se a sequência da numeração das questões e paginação estão corretas. Havendo irregularidades, chame o fiscal e comunique as encontradas.
- ✓ Verifique no cartão-resposta se o seu nome está correto e assine.
- ✓ O caderno de prova poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no cartão-resposta serão válidas para correção.
- ✓ Leia com atenção cada questão e marque no cartão-resposta a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma das questões. Preste atenção, pois a maneira correta de marcar é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço correspondente, conforme mostrado no próprio cartão-resposta.
- ✓ O cartão-resposta não poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. E, também, não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie.
- ✓ Formas diferentes de marcação farão com que o cartão-resposta seja rejeitado pelo processo de correção eletrônica.

ATENÇÃO, não serão registradas as questões em que houver:

- Falta de nitidez na marcação
- Marcação de mais de uma alternativa

FAÇA A PROVA COM CALMA, pois mesmo que termine antes, só poderá sair da sala 60 minutos após o seu início.

Ao terminar a prova, **entregue ao fiscal o cartão-resposta devidamente assinado e o Caderno de Prova. Caso contrário será eliminado do concurso.**

**RETIRE O SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE
BOA PROVA**

CONHECIMENTOS GERAIS - NÍVEL SUPERIOR

ASSINALE A ALTERNATIVA QUE MAIS ADEQUADAMENTE RESPONDE A CADA UMA DAS QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

O preço da preservação ambiental

Flavia Scarpinella Bueno

1. Com a recente publicação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ficou cientificamente comprovado que o ser humano tem contribuído diretamente para as alterações climáticas do planeta. Os resultados da investigação também serviram para reforçar o discurso sobre a necessidade real, e imediata, de se criar uma conscientização mundial para tentar diminuir o impacto das atividades predatórias contra o meio ambiente.
2. No Brasil, o cenário não difere do de outras partes do mundo. Depois de andar escondido, o tema volta com força ao debate, considerando-se principalmente a urgência de se discutir a diversidade biológica ainda presente na Amazônia e o fato de que nossa economia gira em torno de uma gama de produtos agrícolas que podem ser prejudicados pelo aquecimento global. O raciocínio é simples: com menos chuva, o cultivo e a produção em massa podem ser seriamente afetados em um espaço curto de tempo. Sem falar na questão dos recursos hídricos.
3. A preocupação com a preservação do meio ambiente é um dever de nossa sociedade. Mas também não se pode ignorar que essa situação de pânico generalizado abre oportunidades de negócio ao país, sobretudo em projetos de produção limpa, mais conhecidos no mercado como Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL).
4. Sem dúvida, os principais interessados em adotar políticas sustentáveis na área ambiental são os países desenvolvidos. Em 1997, eles assinaram o Protocolo de Kyoto e se comprometeram a reduzir até 2012 os níveis de emissão de poluentes que provocam o efeito estufa. O Brasil ficou fora desse grupo, formado por nações ricas e poluidoras – embora isso não signifique que tenha se eximido da responsabilidade de preservar seus recursos naturais. Ocorre que o documento assinado no Japão beneficiou o país no desenvolvimento de projetos para a transferência de MDL's para os 169 países signatários do protocolo.
5. Mais do que nunca, é importante deixar claro que a redução dos níveis de poluentes resultante desses projetos só funciona se advier da participação voluntária. Dessa forma, as iniciativas não podem ser aplicadas por imposição legal dos governantes. Seus benefícios têm de ser reais e mensuráveis, relacionando-se com a mitigação da mudança do clima para o uso em longo prazo e prevendo a adição de eventuais mitigações que possam ocorrer na ausência de qualquer atividade certificada de projeto.
6. É exatamente nesse ponto que entra a necessidade de o Brasil, na condição de país que busca reconhecimento internacional na área ambiental, refletir sobre como pode reverter o tema do aquecimento global em oportunidades de negócios capazes de gerar, a um só tempo, emprego, riqueza e sustentabilidade.
7. Para tanto, a sociedade deve estar preparada para enxergar no tema uma oportunidade de avançar nessas questões. Mais que isso: precisa comprar a ideia para si, inclusive com os ônus adstritos a ela, encarando o meio ambiente como algo que nos pertence como indivíduos. Nesse caso, o cidadão teria de adotar uma mudança comportamental e agir como o propulsor de mudanças, tanto na seara governamental, quanto na iniciativa privada, fazendo valer sua importância como eleitor e consumidor.

8. É quase um consenso que as políticas públicas somente sairão do papel se o governo sentir que sua credibilidade está caindo. E as indústrias vão passar a adotar produtos menos poluentes quando perceberem a falta de disposição dos consumidores em adquirir produtos de empresas poluidoras. A demanda por “produtos ecológicos” vai exigir investimentos nas linhas de produção para a adoção de técnicas mais limpas.

BUENO, Flávia Scarpinella. “O preço da preservação da preservação ambiental”. Disponível em www.ecoterrabrasil.com.br. Acesso em 15 de novembro de 2010. Com adaptação.

1. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas concluiu que:

- A) a participação humana em ações contra o meio ambiente é irrelevante
- B) a redução de impactos ambientais depende da conscientização mundial
- C) as alterações climáticas afetam áreas restritas no mapa do planeta
- D) as atividades predatórias contra o meio ambiente estão sob controle

2. Segundo a autora, iniciativas capazes de atenuar as consequências do aquecimento global cabem:

- A) à indústria
- B) à sociedade
- C) ao comércio
- D) ao governo

3. O Novo Acordo Ortográfico de 2009 eliminou o acento gráfico da palavra destacada em:

- A) “Depois de estar escondido, o tema volta com força ao debate” (2º §)
- B) “gerar, a um só tempo, emprego, riqueza e sustentabilidade” (6º §)
- C) “Mais que isso: precisa comprar a ideia para si, inclusive com os ônus” (7º §)
- D) “para reforçar o discurso sobre a necessidade real, e imediata” (1º §)

4. No quinto parágrafo, a expressão “participação voluntária” apresenta valor semântico oposto a:

- A) “imposição legal dos governantes”
- B) “mudança do clima”
- C) “reais e mensuráveis”
- D) “uso em longo prazo”

5. Reescrevendo a frase “embora isso não signifique que tenha se eximido de responsabilidade” (4º §), o sentido se altera em:

- A) apesar de isso não significar que tenha se eximido de responsabilidade

B) conquanto isso não signifique ter-se eximido de responsabilidade

C) desde que isso não signifique que tenha se eximido de responsabilidade

D) mesmo isso não significando ter-se eximido de responsabilidade

6. O emprego das vírgulas na frase “para reforçar o discurso sobre a necessidade real, e imediata, de se criar uma conscientização mundial” (1º §) tem como justificativa:

- A) assinalar o adjunto adverbial
- B) isolar o aposto explicativo
- C) marcar a ordem inversa
- D) realçar uma expressão

7. O termo destacado em “Seus benefícios têm de ser reais e mensuráveis” (5º §) refere-se a:

- A) governantes
- B) iniciativas
- C) poluentes
- D) recursos

8. Na frase “o tema volta com força ao debate” (2º §) ocorrerá o acento grave se houver a substituição do termo sublinhado pelo:

- A) substantivo discussão
- B) substantivo questionamento
- C) pronome demonstrativo isto
- D) pronome pessoal ele

9. Classifica-se como invariável a palavra sublinhada na frase:

- A) “na ausência de qualquer atividade certificada de projeto” (5º §)
- B) “Nesse caso, o cidadão teria de adotar uma mudança” (7º §)
- C) “passar a adotar processos produtivos menos poluentes” (8º §)
- D) “Ocorre que o documento assinado no Japão beneficiou o país” (4º §)

10. A palavra sublinhada foi empregada em sentido conotativo na frase:

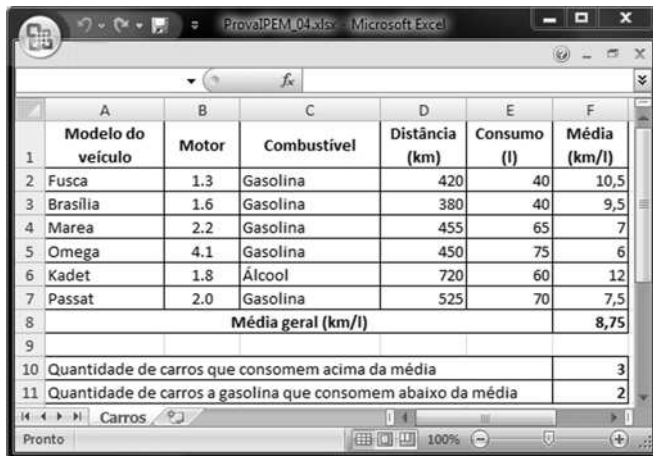
- A) "ficou cientificamente comprovado que o ser humano" (1º§)
- B) "Mais que isso: precisa comprar a ideia para si" (7º§)
- C) "pode reverter o tema do aquecimento global" (6º§)
- D) "Sem falar na questão dos recursos hídricos" (2º§)

INFORMÁTICA

11. Considerando o Microsoft Windows XP com sua instalação padrão, a alternativa que apresenta a funcionalidade INCORRETA da combinação de teclas é:

- A) <Pausa> + <Pause Break> : exibir as propriedades do sistema
- B) <Pausa> + F : exibir formulário de pesquisa do Windows
- C) <Pausa> + M : minimizar todas as janelas
- D) <Pausa> + W : abrir o Windows Explorer

12. Considere o Microsoft Excel 2007, versão em português e a planilha abaixo.



	A	B	C	D	E	F
	Modelo do veículo	Motor	Combustível	Distância (km)	Consumo (l)	Média (km/l)
1						
2	Fusca	1.3	Gasolina	420	40	10,5
3	Brasília	1.6	Gasolina	380	40	9,5
4	Marea	2.2	Gasolina	455	65	7
5	Omega	4.1	Gasolina	450	75	6
6	Kadet	1.8	Álcool	720	60	12
7	Passat	2.0	Gasolina	525	70	7,5
8	Média geral (km/l)					8,75
9						
10	Quantidade de carros que consomem acima da média					3
11	Quantidade de carros a gasolina que consomem abaixo da média					2

A fórmula CORRETA utilizada na célula F11 é:

- A) =CONT.SES(F2:F7; ">" & F8; C2:C7; "=Gasolina")
- B) =CONT.SE(F2:F7; ">" & F8; C2:C7; "=Gasolina")
- C) =CONT.NUM(F2:F7; ">" & F8; C2:C7; "<>Álcool")
- D) =CONT.VALORES(F2:F7; ">" & F8; C2:C7; "<>Álcool")

13. A alternativa que indica um formato e uma composição de endereço válido para uma conta de e-mail é:

- A) [rodrigo].sobrenome@empresa.com.br
- B) roberto@empresa.com.br
- C) http://www.claudio.com.br
- D) @marcelo.empresa.com.br

14. O uso da tecla de atalho <Ctrl> + <Page Down> no Microsoft Word 2007, versão em português, permite:

- A) ir para o início da página seguinte
- B) ir para a última página do documento
- C) ir para o fim da página seguinte
- D) ir para o final da linha atual

15. Analise as afirmativas abaixo que descrevem um tipo de memória ROM.

Pode ser gravada ou regravada por meio de um equipamento que fornece as voltagens adequadas em cada pino. Para apagar os dados nela contidos, basta iluminar o chip com raios ultravioleta. Isto pode ser feito através de uma pequena janela de cristal presente no circuito integrado.

A alternativa que possui o tipo correto de memória ROM é:

- A) EEPROM
- B) PROM
- C) EPROM
- D) UEEPROM

RACIOCÍNIO LÓGICO

16- Se Diva joga basquete, então Nadia gosta de ir a praia. Ora, sabe-se que Diva joga basquete, portanto:

- A) Nádia joga futebol
- B) Diva não gosta de ir à praia
- C) Nádia não gosta de ir à praia
- D) Nádia gosta de ir à praia.

17- Dentre os argumentos abaixo, o único logicamente válido é:

- A) Todos os políticos ganham bem. Nenhum índio é político. Portanto, ninguém que ganhe bem é índio.
- B) Se eu gostasse de bolo, eu seria gordo. Eu não gosto de bolo. Portanto, eu não sou gordo.
- C) Se eu gostasse de bolo, eu seria gordo. Eu não sou gordo. Portanto, eu não gosto de bolo.
- D) Alguns homens comem carne. Todos os carnívoros comem carne. Portanto, alguns homens são carnívoros.

18- Ao lançarmos dois dados, a probabilidade da soma dos valores dos dados ser igual a 9 é:

- A) $\frac{1}{6}$
- B) $\frac{1}{9}$
- C) $\frac{1}{12}$
- D) $\frac{1}{36}$

19- Uma famosa artista de cinema casou-se três vezes. Ela teve três filhos, um de cada casamento. Sabe-se que: ou Lucas ou Rui é do primeiro casamento; ou Beto é do segundo ou Rui é do terceiro casamento; ou Lucas ou Beto é do terceiro casamento. Portanto, os filhos do primeiro, segundo e terceiro casamentos, são respectivamente:

- A) Rui, Beto e Lucas.
- B) Lucas, Rui e Beto.
- C) Rui, Lucas e Beto.
- D) Lucas, Beto e Rui.

20- Comprei nove CDs de música: quatro do cantor X, três do cantor Y e dois do cantor Z. Quero tocar esses nove CDs sem repetição, e numa sequência tal que todos os CDs do mesmo cantor sejam sempre tocados juntos, um após o outro, não importando a ordem. O número de sequências diferentes de tocar esses CDs, de forma a conseguir isso, é igual a:

- A) 288
- B) 576
- C) 864
- D) 1728

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO

21- Um conceito sintético de constituição informa que *é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado*. Sobre estes elementos pode-se afirmar, de acordo com a Constituição de 1988 que:

- A) a forma federativa de governo está garantida pela inserção do princípio fundamental da soberania popular
- B) o sistema de governo presidencialista é um princípio fundamental da organização do Estado
- C) o fundamento da dignidade da pessoa humana significa que cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si mesmo, não podendo ser utilizado como meio para a realização de objetivos alheios
- D) o Brasil adota os princípios republicano, caracterizado pela soberania popular e alternância

do poder, pluralista e democrático partidário na forma representativa indireta

22- O princípio da soberania nos informa que:

- A) a constituição é superior às demais normas do ordenamento jurídico
- B) o poder no Estado Brasileiro emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente
- C) a União é hierarquicamente superior aos estados-membros, e por isso, suas leis sempre prevalecem sobre as destes
- D) o poder obtido e exercido nos termos da constituição é incontestável no plano interno e independente no plano internacional

23- De acordo com a constituição o direito de propriedade é:

- A) negado aos estrangeiros não-residentes
- B) condicionado ao atendimento de sua função social
- C) inviolável, sendo vedado o confisco
- D) relativo, podendo ser utilizada compulsoriamente pelo poder público em caso de iminente perigo, afastada qualquer indenização

24- No exercício da competência legislativa concorrente, os estados-membros poderão, independentemente de Lei Complementar que os autorize:

- A) dispor sobre normas específicas de sistemas de medidas
- B) legislar sobre proteção ao meio ambiente ainda que para estabelecer normas mais rigorosas do que as federais, quando justificado pelas peculiaridades locais
- C) legislar plenamente, na ausência de normas federais, sobre regime de portos e navegação marítima
- D) instituir, quando não houver lei federal, normas gerais e particulares sobre proteção ao patrimônio histórico, que permanecerão em vigor ainda que a União edite, posteriormente, outras daquela natureza com elas incompatíveis

25- Considerando os princípios gerais da ordem econômica brasileira (arts. 170 a 180 da CRFB/88), pode-se afirmar que:

- A) a proteção ao livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo nos casos previstos em lei, demonstra o caráter dirigente da constituição

B)tem viés analítico a norma que garante tratamento favorecido para empresas de grande porte

C)demonstra o aspecto nominalista do texto constitucional a previsão de aquisição por usucapião de área urbana de até 250 metros quadrados por quem, não sendo proprietário de outro imóvel, nela resida por cinco anos sem oposição

D)dado o caráter garantista da Carta de 1988, as atividades econômicas relacionadas com a indústria do petróleo constituem monopólio da União, que não poderá contratar a sua realização com empresas privadas

26- Relativamente à atividade da administração pública no Brasil NÃO se pode afirmar que:

A)o princípio da legalidade impõe atuação conforme a lei e o Direito

B)pelo princípio da finalidade visar ao atendimento de fins gerais, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades

C)afronta o princípio da publicidade a aposição de sigilo aos atos administrativos

D)de acordo com o princípio da motivação dos atos administrativos devem ser indicados os pressupostos de fato e de direito que determinarem a prática do ato

27)São requisitos indispensáveis dos atos administrativos:

A)a competência, caracterizada pela atribuição legal do agente para a prática do ato, sendo em regra indelegável

B)a forma escrita, cuja inobservância torna o ato nulo e não admite convalidação

C)a forma prescrita em lei, cuja inobservância admite convalidação

D)o objeto, salvo nos casos de exercício discricionário de competência

28)Imagine-se que no exercício regular do poder de polícia foi aplicada multa ao administrado. Insatisfeito, este recorreu da sanção junto à autoridade administrativa, que desta forma poderá:

A)delegar a decisão do recurso ao fiscal que realizou a autuação

B)negar seguimento ao recurso caso o administrado não comprove o depósito do valor da multa exigido pela lei como condição para a apreciação do recurso

C)revogar o ato sancionador se entender que a multa não era conveniente

D)rever o valor da multa, dentro dos limites legais, se entender que sua aplicação, no caso concreto, mostrou-se desproporcional

29-Suponhamos que um veículo oficial de emergência abalroe o de um particular, que havia enguiçado em uma curva sem visibilidade, causando-lhe prejuízo. Neste caso:

A)a administração não estará obrigada a indenizar o prejuízo uma vez que o dano foi produzido no atendimento de um interesse público

B)o particular deverá ser indenizado, mesmo que o acidente tenha sido inevitável ao motorista do veículo oficial

C)o particular só será indenizado se comprovar que o motorista do veículo oficial trafegava em velocidade superior à permitida, violando o dever de cuidado exigido em locais de baixa visibilidade

D)a indenização poderá ser reduzida se a administração provar que a vítima também teve culpa, já que este poderia sinalizar o perigo antes da curva em questão

30-No curso da execução de um contrato administrativo de fornecimento de mão-de-obra para atividade essencial, a empresa contratada abandonou a prestação, deixando de pagar aos empregados. O representante da empresa também não foi localizado para regularizar a situação. Neste caso a Administração Pública:

A) não poderá aplicar multa contratual à empresa nem rescindir o contrato sem recorrer ao Poder Judiciário

B) poderá contratar imediatamente, com dispensa de licitação, outra empresa qualquer que possua as qualificações necessárias, em virtude da caracterização de urgência

C) não poderá assumir imediatamente a execução do serviço, nem utilizar pessoal da contratada

D) deverá convocar o segundo colocado na licitação que antecedeu o contrato para que manifeste o interesse de fornecer o serviço pelo prazo remanescente, observadas as condições oferecidas pelo vencedor, inclusive quanto ao preço

ESPECÍFICA

31 – A qualidade da água pode ser interpretada a partir da determinação dos seus parâmetros de

qualidade. Alguns destes parâmetros se inter-relacionam como, por exemplo:

- A) o carbono orgânico total e os sólidos sedimentáveis
- B) os sólidos dissolvidos e a cor verdadeira
- C) a turbidez e os metais pesados
- D) o fósforo e o oxigênio dissolvido

32 – O poço de visita (PV) é um dos órgãos acessórios previstos numa rede coletora de esgotos. Sobre sua instalação é INCORRETO afirmar que:

- A) o PV pode ser substituído na cabeceira do coletor pelo terminal de limpeza
- B) o PV deve ser instalado na rede sempre que houver a confluência de mais de três coletores
- C) é obrigatório o uso do PV quando o degrau imposto pelo coletor afluente é superior a 60cm
- D) o PV pode ser substituído pelo tubo de inspeção e limpeza nos casos em que a profundidade de assentamento é superior a 3,0 metros

33 – A Portaria 518/2004 define o padrão de potabilidade da água para consumo humano. Com base nesta normativa, é INCORRETO afirmar que:

- A) a água proveniente de manancial superficial e distribuída por meio de canalização deve ser submetida a etapa de filtração
- B) o uso de algicidas em mananciais é vedado quando a densidade das cianobactérias é elevada
- C) a manutenção de teor mínimo de cloro residual livre em toda rede de distribuição é obrigatória
- D) a cor da água filtrada é um dos parâmetros considerados no padrão microbiológico

34 – A escolha de um manancial para fins de abastecimento deve considerar um elenco de informações, com EXCEÇÃO:

- A) da estimativa da demanda de água requerida pela população, utilizando como referência o padrão de consumo da região a ser abastecida
- B) do levantamento dos possíveis poluentes a serem introduzidos no manancial a partir da identificação das fontes de poluição do corpo hídrico
- C) da determinação da capacidade do manancial em atender a demanda de água a partir da análise dos dados fluviométricos do corpo hídrico
- D) da avaliação da qualidade da água, privilegiando a escolha do manancial cuja qualidade dispense qualquer tipo de tratamento

35 – Ao avaliar o fenômeno de autodepuração dos cursos d'água, é correto afirmar que:

- A) a zona de degradação é caracterizada pela imediata proliferação de bactérias anaeróbias no meio
- B) há condições para o desenvolvimento de algas na zona de depuração, face a presença de nutrientes
- C) a zona de águas limpas, apesar de adequada condição estética, apresenta desequilíbrio do ecossistema devido a proliferação de algas
- D) a zona de decomposição ativa se caracteriza pela aceleração dos processos de eutrofização no corpo d'água

36 – Ao avaliar o sistema de saneamento ambiental de uma cidade, considera-se como prática inadequada de gestão e/ou operação deste sistema:

- A) a implementação da coleta seletiva como opção para redução do resíduo a ser disposto
- B) o lançamento das águas pluviais domiciliares na rede de esgoto do tipo separador absoluto
- C) a operação da rede de distribuição de água de modo a obter índices de perdas inferiores a 20%
- D) a condução de todo o esgoto sanitário coletado para uma estação de tratamento de esgoto

37 – O dimensionamento hidráulico de uma rede coletora de esgotos deve atender algumas condições para o seu adequado funcionamento, dentre elas:

- A) a limitação da lâmina d'água máxima no coletor em 50% do seu diâmetro quando sua velocidade de escoamento é superior à crítica
- B) a verificação da declividade mínima do coletor considerando sua vazão de final de plano
- C) a determinação da vazão mínima de dimensionamento do coletor a partir de vazão de início de plano
- D) a limitação da lâmina d'água máxima no coletor em 70% do seu diâmetro para condições normais de funcionamento

38 – Sobre a Resolução CONAMA 357/2005 é correto afirmar que:

- A) define os critérios para a outorga de água em função dos usos preponderantes
- B) permite o lançamento de esgoto em corpos d'água enquadrados na Classe Especial apenas após adequado tratamento
- C) veda o lançamento de efluentes contendo poluentes orgânicos persistentes

D) define que águas doces Classe 2 podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado

39 – Na concepção do sistema de esgotamento sanitário deve-se considerar:

- A) o conduto forçado como condição de escoamento do esgoto na rede coletora, interceptores e emissário
- B) a instalação de poços de visita a cada 500 m de rede coletora
- C) o assentamento de coletores auxiliares quando a profundidade dos coletores superar 4,0 m
- D) a adoção de sistema unitário para regiões com regime de chuvas torrencial

40 – Duas adutoras de água bruta, operando sob conduto livre, apresentam em comum as seguintes características: foram construídas com o mesmo material e apresentam o mesmo estado de conservação, foram assentadas sob a mesma declividade e apresentam seções de escoamento idênticas. Considerando, todavia, que os perímetros molhados são diferentes, pode-se então afirmar que:

- A) as adutoras apresentam capacidades de escoamento diferentes; a que possui maior perímetro molhado apresenta maior capacidade de escoamento
- B) as adutoras apresentam capacidades de escoamento diferentes; a que possui menor perímetro molhado apresenta maior capacidade de escoamento
- C) as adutoras apresentam a mesma capacidade de escoamento
- D) adutoras de água bruta não utilizam escoamento sob conduto livre

41 – O gerenciamento de uma bacia hidrográfica deve considerar, dentre outros aspectos, as atividades potencialmente poluidoras e as medidas para seu controle e prevenção. Neste contexto, é INCORRETO afirmar que:

- A) o processo de eutrofização é consequência do lançamento indiscriminado de nutrientes no corpo hídrico
- B) o assoreamento não é considerado um processo poluidor uma vez que causa apenas uma alteração física do corpo hídrico
- C) a implantação de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios contribuintes é uma das medidas de controle da poluição do corpo hídrico

D) a operação e manutenção deficientes do sistema de drenagem urbana contribuem para a poluição do corpo hídrico

42 - O sistema de abastecimento de água de uma localidade é composto pelas seguintes unidades: captação (C), adutora de água bruta (AAB), estação de tratamento de água (ETA), adutora de água tratada (AAT) e rede de distribuição (RD). Para o adequado dimensionamento destas unidades, os coeficientes de máxima variação diária (k_1) e máxima variação horária (k_2) a serem considerados no cálculo das vazões de projeto são:

- A) $C = k_1$; $AAB = k_1$; $ETA = k_1$; $AAT = k_1$; $RD = k_1$ e k_2
- B) $C = k_2$; $AAB = k_2$; $ETA = k_2$; $AAT = k_2$; $RD = k_1$ e k_2
- C) $C = k_1$ e k_2 ; $AAB = k_1$; $ETA = k_1$ e k_2 ; $AAT = k_1$; $RD = k_1$ e k_2 .
- D) $C = k_1$ e k_2 ; $AAB = k_1$ e k_2 ; $ETA = k_1$ e k_2 ; $AAT = k_1$ e k_2 ; $RD = k_1$ e k_2

43 – Em relação aos reservatórios de distribuição de água, é INCORRETO afirmar que uma de suas funções é:

- A) armazenar água para situações de emergência e para lavagem dos filtros da ETA
- B) garantir o escoamento forçado na rede de distribuição de água e atender os limites de pressão recomendados pela norma
- C) definir os setores da rede de distribuição de água sob sua influência contribuindo para o monitoramento das perdas
- D) garantir o abastecimento de água nos períodos de picos de consumo, regularizando as flutuações de volume que ocorrem entre as vazões de adução e de distribuição

44 – A poluição e qualidade da água em corpos hídricos podem ser avaliadas a partir de indicadores. Em relação aos parâmetros de qualidade, é correto afirmar que:

- A) a presença de materiais refratários pode causar gosto e odor à água
- B) a solubilidade dos gases na água é diretamente proporcional à temperatura da massa líquida
- C) o fósforo é o elemento limitante para a ocorrência de algas em ambientes lênticos
- D) a DBO e a DQO são métodos diretos de quantificação da matéria orgânica presente no meio

45 – Com relação à demanda de água a ser atendida pela rede de distribuição, é INCORRETO afirmar que:

- A) a classificação dos consumidores em categorias de consumo permite a implementação de políticas tarifárias e de cobrança diferenciadas
- B) a instalação de medidores de água, associada à elevada pressão na rede, favorecem para o aumento do consumo e das perdas
- C) as perdas não físicas de água correspondem ao volume de água consumido e não contabilizado e, por consequência, não faturado
- D) a utilização de equipamentos para medição de consumo de água mais eficientes é uma medida adequada para o controle das perdas

46 – A adução de água tratada para o reservatório de distribuição pode ocorrer de maneira contínua ou descontínua. Pode-se afirmar que os volumes flutuantes calculados para estas duas condições de alimentação são:

- A) idênticos, independente do regime de alimentação do reservatório
- B) diferentes e dependem do tipo de escoamento hidráulico da adução
- C) diferentes, sendo maior o volume requerido pela adução contínua
- D) diferentes, sendo maior o volume requerido pela adução descontínua

47 – Em relação às características hidráulicas da rede coletora de esgotos, é INCORRETO afirmar que:

- A) o escoamento nos sifões invertidos ocorre sob conduto livre
- B) a tensão trativa mínima tem por objetivo promover o arraste de sólidos nos coletores
- C) a vazão mínima a ser considerada no dimensionamentos dos coletores é de 1,5 L/s
- D) as velocidades máxima e crítica nos coletores são determinadas a partir da vazão final de plano

48 – As perdas de água no sistema de abastecimento podem ser reduzidas colocando-se em prática uma série de medidas operacionais e gerenciais. Dentre estas, NÃO se inclui:

- A) a produção de informações operacionais
- B) a previsão e a gestão da demanda de água
- C) a elevação da pressão na rede
- D) a medição da distribuição e do consumo

49 – Considerando as instalações, materiais e equipamentos utilizados num sistema de abastecimento de água, é INCORRETO afirmar que:

- A) os condutos extensos e as singularidades podem resultar em elevadas perdas de carga
- B) a associação de bombas em série é recomendada para vencer elevadas alturas manométricas
- C) a redução do diâmetro da tubulação em um trecho é uma opção para a diminuição da sua pressão
- D) a utilização de válvula de pé com crivo é indicada para reduzir efeitos do golpe de aríete na linha de recalque

50 – Um município opera um sistema de esgotamento sanitário que atende a totalidade da população (47.000 habitantes). A estação de tratamento recebe todo o esgoto sanitário gerado (vazão = 7.520 m³/d e

DBO = 250 mg/L) e remove 90% da carga orgânica. O corpo receptor apresenta como características à montante do ponto de lançamento a vazão de 8 m³/s e DBO de 3 mg/L. Neste caso, a concentração de DBO no rio à jusante do ponto de lançamento é de:

- A) 3,2 mg DBO/L
- B) 5,7 mg DBO/L
- C) 5,4 mg DBO/L
- D) 5,0 mg DBO/L

51 - O reator UASB é um dos processos utilizados para o tratamento anaeróbio de esgoto. Sobre esta tecnologia de tratamento é correto afirmar que:

- A) a biomassa se desenvolve mesmo sem a presença de material suporte
- B) a recirculação do efluente tratado garante a proliferação das bactérias anaeróbias
- C) o lodo removido do UASB requer digestão complementar devido seu baixo grau de estabilização
- D) a eficiência da unidade depende da boa operação do decantador primário que a precede

52 – Em um sistema de abastecimento de água projetado para atender uma população de 3.900 habitantes, todas as tubulações que antecedem o reservatório funcionam por recalque. Considerando um consumo *per capita* de 180 L/hab/dia; coeficientes de variação de consumo $k_1 = 1,2$ e $k_2 = 1,5$ e funcionamento das unidades de bombeamento por 12 horas diárias; pode-se estimar que as vazões da adutora de água bruta e da rede de distribuição são, respectivamente:

- A) 19,5 L/s e 29,3 L/s

- B) 9,8 L/s e 14,6 L/s
- C) 29,2 L/s e 29,3 L/s
- D) 19,5 L/s e 14,6 L/s

53 - O bombeamento de um sistema de abastecimento de água garante a sucção e a elevação da água tratada do reservatório anexo à ETA para o reservatório superior de distribuição. A altura manométrica de elevação de água deve considerar:

- A) a diferença entre o desnível geométrico do conjunto motor-bomba até o reservatório superior; as perdas de carga distribuídas na tubulação de elevação
- B) o somatório entre a altura de sucção; o desnível geométrico entre o conjunto motor-bomba e o reservatório superior; as perdas de carga distribuídas e localizadas na tubulação de elevação
- C) o somatório entre a altura de sucção; o desnível geométrico entre o conjunto motor-bomba e o reservatório superior; as perdas de carga distribuídas na tubulação de elevação
- D) a diferença entre o desnível geométrico do conjunto motor-bomba e o reservatório superior; as perdas de carga distribuídas e localizadas na tubulação de elevação

54 – Sobre a etapa de decantação da água em uma ETA é INCORRETO afirmar que:

- A) é necessária a instalação de elementos complementares nos decantadores, tais como cortinas distribuidoras, de forma a evitar a quebra dos flocos afluentes à unidade
- B) a elevação da taxa de aplicação, provocada por vazões afluentes superiores às de projeto, tornam a operação da unidade ineficiente
- C) a descarga de lodo em decantadores retangulares convencionais deve ser instalada na saída da unidade, local onde se observa maior acúmulo de lodo
- D) os vertedores da água decantada devem se manter devidamente nivelados para minimizar o arraste dos flocos

55 – Quando, no projeto de uma rede de distribuição, forem detectadas pressões inferiores às recomendadas pela norma, é correta a adoção do seguinte procedimento:

- A) aumentar o nível d'água do reservatório e diminuir o diâmetro das tubulações
- B) somente aumentar o diâmetro das tubulações

- C) diminuir o nível d'água do reservatório e aumentar o diâmetro das tubulações
- D) aumentar o nível d'água do reservatório e aumentar o diâmetro das tubulações

56) A falta de fiscalização nas rodovias brasileiras faz com que muitos usuários não respeitem o Código de Trânsito Brasileiro. O desgaste do pavimento é uma das consequências desta prática. Qual característica do veículo responsável pelo custo de manutenção do pavimento é:

- A) número de eixos
- B) largura
- C) comprimento
- D) peso por eixo

57) Considerando um projeto de pavimento viário, são exemplos de bases rígidas:

- A) Macadame de cimento e solo cimento
- B) Macadame de cimento e Macadame betuminoso
- C) Solo cimento e paralelepípedo (por aproveitamento)
- D) Macadame betuminoso e paralelepípedo (por aproveitamento)

58) As cargas que solicitam um pavimento são transmitidas por meio das rodas pneumáticas dos veículos. A área de contato entre os pneus e o pavimento tem a forma aproximadamente elíptica, e a pressão exercida, dada a relativa rigidez dos pneus, tem uma distribuição aproximadamente parabólica, com a pressão máxima exercida no centro da área carregada. Para efeito de cálculo uma carga aplicada gerando uma pressão de contato:

- A) superficial, numa área de contato circular
- B) na forma de um grande espalhamento, numa área de contato circular
- C) uniformemente distribuída, numa área de contato circular
- D) uniformemente distribuída, numa área de contato retangular

59) Num projeto de terraplenagem, as seções transversais podem ser:

- A) Mistas, de corte e de aterro
- B) De corte, de aterro e neutras
- C) Mistas, neutras e de corte
- D) Neutras, mistas e de aterro

60) Para a determinação da área das seções transversais, de um projeto de terraplenagem, são utilizados os seguintes processos:

- A) Mecânico, gráfico e sintético
- B) Gráfico, estatístico e analítico
- C) Mecânico, gráfico e analítico
- D) Estatístico, mecânico e analítico

61) O diagrama de massas é a representação gráfica dos volumes acumulados. Com ele é possível realizar a compensação de cortes e aterros, a programação de bota-foras e empréstimos e a programação de equipamentos. Das alternativas abaixo a que contém uma das propriedades do diagrama de massas é:

- A) trecho descendente representa aterro
- B) pontos de máximo e de mínimo representam pontos de passagem
- C) diferenças de ordenadas representam volumes de terra entre dois pontos
- D) grandes inclinações representam trechos compensados

62) São elementos de um projeto de drenagem rodoviária:

- A) Sarjeta, rápidos e bacia de amortecimento
- B) Valeta de pé-de-corte, bacia central e acostamento
- C) Sangradouros, corta-rios e revestimento
- D) Sarjeta, corta-rios e sub-base

63) Considere a fórmula para calcular a vazão superficial a ser escoada por um canal de drenagem, a figura e os dados abaixo.

$$Q = \frac{CIA}{36}$$

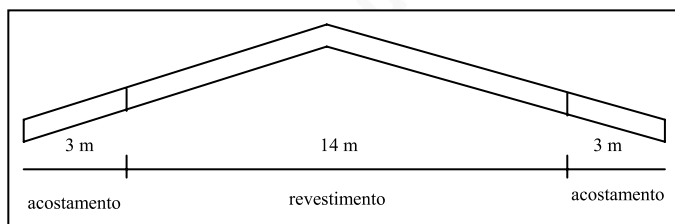
Onde:

Q = vazão superficial, em m³/s;

C = coeficiente de escoamento;

I = intensidade da chuva, em cm/h.

A = área a ser drenada, em ha.



Dados:

$C_{\text{revestimento}} = 0,9$;

$C_{\text{acostamento}} = 0,6$;

Largura do revestimento = 14m;

Largura do acostamento = 3m;

I = 15cm/h.

Obs.: Considerar estaqueamento de 20 em 20 metros. A pista tem inclinação para ambos os bordos. 1 ha = 10.000 m².

A vazão a ser drenada por uma valeta de pé-de-corte, em um trecho de estrada, compreendido entre as estacas E (12 + 5,0m) e E (31 + 7,85m) é:

- A) 0,1263 m³/s
- B) 0,1377 m³/s
- C) 0,2755 m³/s
- D) 0,2527 m³/s

64) Os três métodos de distribuição de material escavado para um projeto de terraplenagem são:

- A) Método de Lalanne, Método de Bruckner e Método das Tentativas;
- B) Método de Bruckner, Método das Compensações, Método Racional;
- C) Método Racional, Método das Tentativas e Método de Lalanne;
- D) Método de Lalanne, Método das Compensações e Método das Tentativas.

65) Os revestimentos betuminosos tendem a trincar em algum estágio de suas vidas sob as ações combinadas do tráfego e das condições ambientais, por meio de um ou mais mecanismos. A trinca é um defeito na superfície que enfraquece o revestimento e permite a entrada da água, provocando um enfraquecimento adicional da estrutura. Os principais motivos de aparecimento de trincas em um revestimento betuminoso ocorrem por:

- A) envelhecimento, por solicitação e por esmagamento
- B) fadiga, reflexão e esmagamento
- C) reflexão, solicitação e fadiga
- D) fadiga, envelhecimento e reflexão

66) Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1) Materiais filtrantes; () Tubos de concreto, tubos cerâmicos e tubos metálicos.
- 2) Materiais drenantes; () Areia, agregados britados e geotêxteis.

3) Materiais condutores. () Britas, cascalho grosso lavados e seixos rolados.

Os materiais empregados na construção dos drenos profundos variam de acordo com as funções que devem exercer na captação e no escoamento das águas. A alternativa que apresenta a correlação correta é, somente:

- A) 3, 2 e 1;
- B) 1, 2 e 3;
- C) 3, 1 e 2;
- D) 2, 1 e 3.

67) Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando a velocidade máxima para rodovias onde não existir sinalização regulamentadora.

- 1) 80 km/h; () Para ônibus e microônibus;
- 2) 90 km/h; () Para automóveis, camionetas e motocicletas;
- 3) 110 km/h. () Para os demais veículos.

A velocidade máxima permitida para uma via é indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

A alternativa que apresenta a correlação correta é, somente:

- A) 3, 2 e 1;
- B) 1, 2 e 3;
- C) 3, 1 e 2;
- D) 2, 1 e 3.

68) Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionam as JARI, que são:

- A) órgãos compostos de funcionários do município e do estado, que se reúnem com o objetivo de estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;
- B) órgãos destinados a realização de avaliações dos elementos que compõe a sinalização vertical e horizontal das vias;
- C) órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas;
- D) órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, que são integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

69) O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Das afirmações abaixo a que NÃO trata dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito é:

- A) estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento
- B) fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito
- C) estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema
- D) responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito

70) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

- A) Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN
- B) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário
- C) Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos
- D) Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas

71) Escolha a ordem de prevalência da sinalização de trânsito numerando-as.

- () As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;
- () As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito;
- () As indicações do semáforo sobre os demais sinais.

A alternativa que mais se adéqua ao Código de Trânsito Brasileiro é a que contem a seguinte ordem:

- a) 3, 2 e 1

- b) 1, 3 e 2
- c) 3, 1 e 2
- d) 2, 1 e 3

72) Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

A afirmação correta que trata o Artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro é a:

- A) A obrigação de sinalizar é da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.
- B) Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados
- C) Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos arts. 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de 25% do dia do vencimento ou remuneração devida
- D) A inobservância do disposto neste artigo será punida com multa que varia entre cinquenta e quinhentas UFIR, independentemente das cominações cíveis e penais cabíveis

73) Das alternativas abaixo, aquela que **NÃO** apresenta a condição obrigatória para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo é:

- A) Quando for alterada qualquer característica do veículo
- B) o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência
- C) Após cinco anos de uso do veículo
- D) Quando houver mudança de categoria

74) É correto afirmar, que as informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAL:

- A) Pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional
- B) Pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física jurídica
- C) Pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa física
- D) Pela concessionária, onde foi feita a compra do veículo

75) O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito. Enumere abaixo a ordem que estes exames devem ser feitos.

- () De aptidão física e mental;
- () De direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.
- () Escrito, sobre legislação de trânsito;
- () De noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;

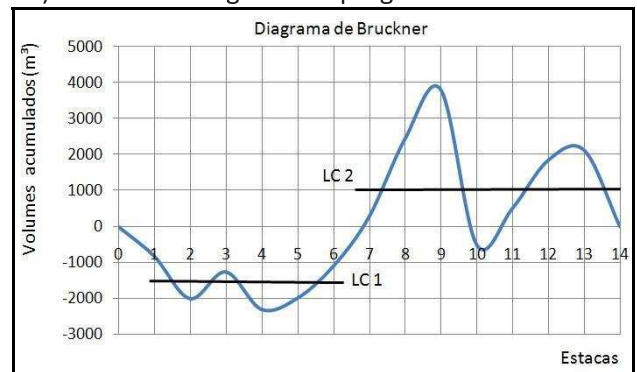
A alternativa que mais se adéqua ao Código de Trânsito Brasileiro é somente:.

- A) III, II, I e IV;
- B) I, III, II e IV
- C) III, I, II e IV;
- D) I, IV, II e III.

76) O condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas, deverá ser habilitado na seguinte categoria:

- A) E
- B) A
- C) D
- D) C

77) Considere a figura e as perguntas abaixo.



- I) Qual o volume de bota-fora, em m^3 ?
- II) Qual o volume de empréstimo, em m^3 ?
- III) Qual é o volume de maior corte, em m^3 ?
- IV) Qual é o volume de maior aterro, em m^3 ?

A alternativa que contém as respostas das perguntas de I a IV é, somente:

- A) 2000, 1000, 2000 e 2900
- B) 2500, 1500, 6200 e 4600
- C) 1500, 2500, 4600 e 6200
- D) 1500, 2500, 2900 e 2000

78) Das alternativas abaixo, a que descreve uma orientação para o profissional responsável pela avaliação da selagem de trincas em pavimentos asfálticos é:

- A) Devem ser reparadas com remendos asfálticos superficiais as trincas com abertura maior do que 20 mm ou lascada
- B) Devem ser limpas as trincas com larguras entre 2 mm e 10 mm e ainda não lascadas
- C) Em geral, somente as trincas entre a pista e o acostamento devem ser seladas
- D) Não devem ser seladas as trincas mais estreitas do que 8 mm e não lascadas. Estas trincas, geralmente, não profundas

79) A capa selante é um serviço a ser executado por penetração invertida. Sua execução tem como finalidade principal o incremento das condições de impermeabilização da camada a ser tratada. Ordene abaixo as fases de execução da capa selante.

- () Deve-se espalhar uma camada de areia média ou pó de pedra, numa taxa de 3kg/m^2 a 6kg/m^2 .
- () Limpeza da superfície do pavimento antigo, que deve estar isenta de materiais estranhos, tais como torrões de solo e agregados soltos;
- () A camada de agregado miúdo deve ser comprimida, através da passagem de um rolo compressor leve;
- () Aplicação de uma camada de emulsão asfáltica na taxa de 0,7 a $1,2\text{ l/m}^2$, que pode estar diluída em água.

Das alternativas abaixo, a que contém somente a ordem correta desta execução é somente:

- A) III, II, I e IV;
- B) I, III, II e IV
- C) III, I, II e IV;
- D) III, I, IV e II.

80) a atitude de um engenheiro, se no preparo do subleito de uma estrada, ao detectar a percolação do lençol freático é:

- A) execução de uma camada drenante ou a utilização de drenos subterrâneos longitudinais de modo a interceptar e remover o fluxo de água do subsolo
- B) dimensionamento de uma valeta de pé-de-aterro
- C) utilização de um corta rios, com o objetivo de retificar, ampliar, aprofundar, ou desviar o fluxo d'água
- D) execução de plataformas nos pontos de descarga d'água com alta velocidade para dissipar a energia e prevenir a erosão